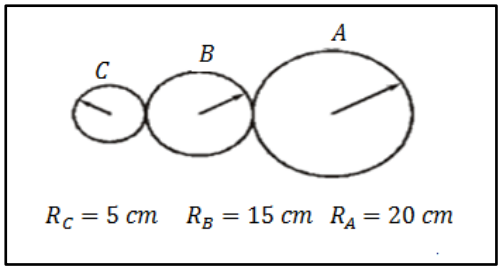
Nombre: _____ Tutorial S4

1. En la figura se muestran 3 ruedas que inician su movimiento desde el reposo. Si la rueda C acelera a razón de 3π rad/s^2 durante dos minutos, a) ¿Cuántas vueltas dará la rueda A en este tiempo? b) ¿cuántas vueltas dará la rueda B y A en los dos minutos?



2. El ángulo que gira una rueda como función del tiempo t está dado por $\theta = 8.5t - 15.0t^2 + 1.6t^4$, donde θ está en radianes y t en segundos. Determine una expresión a) para la velocidad angular instantánea ω y b) la aceleración angular instantánea α. c) Evalúe ω y α en t = 3.0 s. d) ¿Cuál es la velocidad angular promedio? y e) ¿Cuál es la aceleración angular promedio entre t = 2.0 s y t = 3.0 s?
   Tomado del libro de Giancoli 4ta edición